

Digital Calibration for Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch in Under-Sampling Time-Interleaved System

Перевод

Аннотация: В данной статье представлен полностью цифровой метод background калибровки для усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системах аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием (TI-ADC) с M-канальной субдискретизацией. Во-первых, анализируются характеристики смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системе TI-ADC. Во-вторых, строится вектор параметров для коррекции усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Затем построенный вектор параметров рассчитывается с помощью полосового фильтра дробной задержки и алгоритма наименьших квадратов (LS). Основанный на полосовом фильтре дробной задержки, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов. Кроме того, построенный вектор параметров имеет меньшее количество отводов фильтра, чем дифференциальный фильтр или фильтр Гильберта. Следовательно, для коррекции входного сигнала после получения предложенного вектора параметров требуется меньше вычислительных ресурсов. Наконец, в алгоритме LS используются инверсии матриц. Кроме того, реализация обращения матрицы в ПЛИС сложна. По этой причине для замены обращения матрицы используется решение системы линейных уравнений. Алгоритм LS подвержен влиянию ошибки квантования и белого гауссовского шума. Результаты моделирования подтверждают эффективность предлагаемого алгоритма при отношении сигнал/шум суб-АЦП от 30 дБ до 100 дБ или разрядности ENOB суб-АЦП от 5 до 16 бит. Они показывают, что предлагаемый алгоритм не ограничен первым суб-АЦП Найквиста. Кроме того, результаты измерений показывают, что предлагаемый метод эффективен в реальной системе с временным чередованием.

1. Введение

В современных системах связи аналого-цифровые преобразователи играют важную роль. Они могут преобразовывать аналоговые сигналы в цифровые. Среди множества видов аналого-цифровых преобразователей (АЦП) широкое распространение получили АЦП с регистрами последовательного приближения (SAR) благодаря низкой сложности конструкции. Кроме того, новейший одноканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) SAR работает с разрядностью 12 бит и скоростью 1 Гвыб/с [1]. Однако центральная частота сигнала 5G превышает 1 ГГц, что требует более высокой частоты дискретизации для SAR АЦП.

В 1980 году У. К. Блэком [2] была предложена специальная структура АЦП, получившая название аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием (TI-ADC). Основываясь на этой специальной структуре, M-канальная система TI-ADC может достигать частоты дискретизации в M раз выше, чем одноканальная. Тем не менее, в этой специальной структуре существуют некоторые рассогласования между различными подсистемами АЦП. Кроме того, рассогласования включают смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания [3–6]. В системе TI-ADC эти рассогласования приводят к расхождению между фактическим выходным цифровым сигналом и идеальным выходным цифровым сигналом. Следовательно, эти рассогласования следует оценивать и корректировать для улучшения характеристик системы TI-ADC.

Background калибровка [7–18] и foreground калибровка [19–22] – это две категории методов калибровки АЦП с трансивером. Foreground – калибровка означает калибровку рассогласований до дискретизации целевого сигнала в системе АЦП с трансивером. Кроме того, эти методы обычно калибруют рассогласования по конкретному сигналу [19–21]. Весь процесс калибровки завершается до дискретизации входного сигнала. Если изменения давления, объема и температуры приводят к изменениям рассогласований после завершения калибровки переднего плана, измененные рассогласования не будут откалиброваны. Более того, на эффективность калибровки переднего плана влияет точность конкретного сигнала. Исходя из этих причин, данная статья направлена на исследование background (фоновой) калибровки в системе АЦП с трансивером.

Background калибровку можно разделить на два этапа: оценку рассогласований и коррекцию рассогласований. Смещение и усиление можно скорректировать с помощью цифровых сумматоров и цифровых умножителей соответственно [16]. Временной сдвиг можно скорректировать, регулируя тактовую частоту выборки [8,9] или цифровым управлением регулируемых линий задержки (VDL) [15], или дифференциальным фильтром [10,11,14,16,17] или адаптивным фильтром [13]. Когда временной сдвиг корректируется путем регулировки тактовой частоты выборки, эффект коррекции зависит от точности регулировки. Поэтому для регулировки тактовой частоты выборки в системе сверхскоростных АЦП TI требуются высокоточные схемы. Временной сдвиг можно скорректировать с помощью различных фильтров, чтобы избежать использования сложных аппаратных схем. Однако для коррекции временного сдвига применяется производный фильтр, который ограничивает его размер [13]. Несоответствие полосы пропускания можно исправить, настроив схему выборки и хранения [6] или каскадный дифференциальный фильтр или адаптивный фильтр [4].

По сравнению с технологиями цифровой коррекции, использование аналоговых схем для коррекции временного сдвига и рассогласования полосы пропускания не требует большого количества цифровых вычислительных модулей. Поэтому технологии аналоговой коррекции подходят для внутрикристалльных АЦП TI. Однако они требуют использования современных производственных технологий из-за возрастающей частоты входных сигналов.

На рисунке 1 представлен концептуальный граф M-канальной системы аналого-цифрового преобразования с временным чередованием. Здесь CLK_i — тактовая частота дискретизации суб-АЦП, M — количество каналов, а F_i — начальная фаза CLK_i . o_i , g_i , t_i и $H_{\omega_i}(j\omega)$ — смещение, усиление, временной сдвиг [7] и рассогласование полосы пропускания [21] соответственно. Во-первых, M суб-АЦП преобразуют входной сигнал в цифровые сигналы с помощью метода временного чередования [2]. Во-вторых, цифровые сигналы передаются в программируемую логическую матрицу (ПЛИС). Затем цифровые сигналы буферизируются в ПЛИС. Наконец, реорганизация сигналов завершается в ПЛИС или компьютере. В ПЛИС или компьютере имеется множество математических операционных модулей. Кроме того, эти математические операционные модули могут использоваться для цифровой калибровки. Поэтому изучение методов цифровой калибровки имеет практическое значение для снижения требований к точности аналоговых схем.

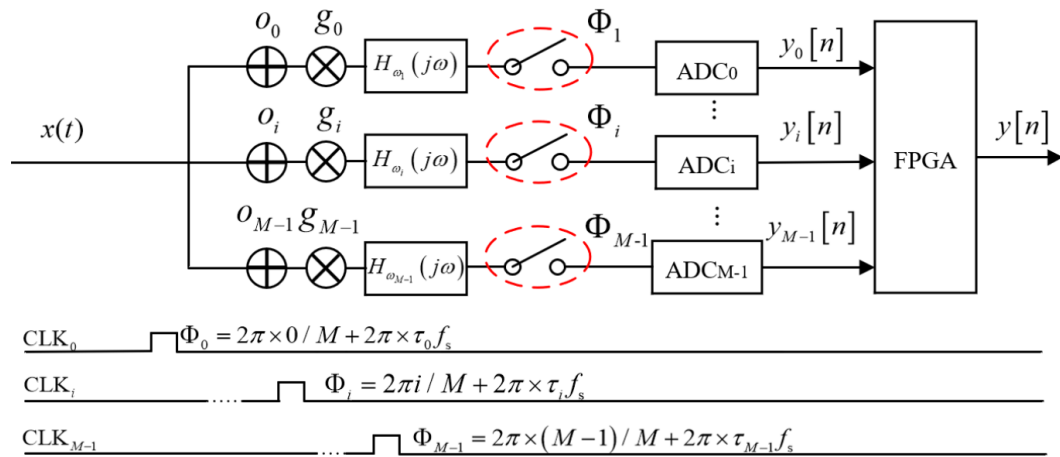


Рисунок 1. Концептуальный граф М – канальной аналого-цифровой системы с временным чередованием.

В непрерывном во времени широкополосном стационарном сигнале (WSS) смещение можно оценить, используя среднее значение, а усиление – используя стандартное отклонение. Оценку временного сдвига и рассогласования полосы пропускания можно разделить на три стратегии: (а) опорный АЦП [9]; (b) автокорреляция сигнала [13]; (c) фильтр с дробной задержкой. Стратегия опорного АЦП имеет следующие три недостатка: (1) дополнительный опорный АЦП значительно увеличивает энергопотребление и аппаратные затраты [23]. (2) опорный канал будет генерировать дополнительные паразитные сигналы, изменяя входное сопротивление Т1-АЦП [24]. (3) чередование опорного АЦП с одним компаратором может привести к медленной сходимости [25]. Эти недостатки отсутствуют в полностью цифровых стратегиях калибровки с автокорреляцией сигнала или фильтром с дробной задержкой. Однако существует высокая вычислительная сложность, **ограничение в первой подполосе пропускания АЦП** и низкая скорость работы для полностью цифровых стратегий калибровки, которые используют автокорреляцию сигнала или дробный фильтр задержки.

В [26] предложен метод цифровой калибровки временного сдвига. Однако этот метод не может справиться с рассогласованием коэффициентов усиления. В данной статье предлагается новый вектор параметров для одновременной коррекции коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Во-первых, по сравнению с методами калибровки временного сдвига с помощью рядов Тейлора [10,13], предлагаемый подход обеспечивает широкий диапазон компенсации временного сдвига. Во-вторых, предлагаемый вектор параметров имеет меньшее количество отводов фильтра, чем дифференциальный фильтр [10,13] или фильтр Гильберта [27]. Следовательно, для коррекции входного сигнала после получения предлагаемого вектора параметров требуется меньше вычислительных ресурсов. Кроме того, в [16] его применение ограничено Т1-АЦП с определенным количеством каналов, чтобы обеспечить наличие преобразований Адамара для заданного количества каналов. Однако предлагаемый алгоритм не ограничен количеством каналов. Наконец, предлагаемый вектор параметров оценивается с помощью полосового фильтра дробной задержки и алгоритма наименьших квадратов (LS). Основанный на полосовом фильтре дробной задержки, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов. Кроме того, в алгоритме LS используются инверсии матриц. Реализация инверсии матриц в ПЛИС сложна. Поэтому для замены инверсий матриц используется решение системы линейных уравнений.

Структура данной статьи состоит из следующих частей: Раздел 2 описывает модель TI-ADC, характеристики смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания, а также коррекцию этих рассогласований. Раздел 3 объясняет, как применять алгоритм LS для оценки усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Раздел 4 описывает полосовой фильтр дробной задержки и альтернативный метод обращения матрицы, а также подтверждает предлагаемый метод, демонстрируя результаты моделирования и измерений. Наконец, Раздел 5 завершает данную статью.

2. System Model and the Correction of Offset, Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch

2.1. System Model

На рисунке 1 показана абстрактная схема М-канальной системы аналого-цифрового преобразования с временным чередованием. Кроме того, АЦПО предполагается в качестве опорного АЦП. При наличии смещения, усиления и временного сдвига в системе TI-АЦП дискретное преобразование Фурье (ДВПФ) выходного сигнала i -го канала представляется следующим образом [7]:

$$Y_i(j\omega) = g_i e^{-j\omega \Delta\tau_i} X_i(j\omega) + o_i, \quad (1)$$

Здесь $X_i(j\omega)$, o_i , g_i и $\Delta\tau_i$ — соответственно ДВПФ входного сигнала до искажения, смещение, усиление и временной сдвиг в i -м канале. Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) $e^{-j\omega \Delta\tau_i}$ можно выразить следующим образом:

$$h_{\Delta\tau_i}[k] = \frac{\sin\left(\pi\left(k - \frac{\Delta\tau_i}{T_s}\right)\right)}{\pi\left(k - \frac{\Delta\tau_i}{T_s}\right)}. \quad (2)$$

При наличии несоответствий полос пропускания в этой системе TI-ADC ДВП выходного сигнала в i -м канале можно представить следующим образом:

$$Y_i(j\omega) = g_i e^{-j\omega \Delta\tau_i} H_{\omega_i}(j\omega) X_i(j\omega) + o_i, \quad (3)$$

где $H_{\omega_i}(j\omega)$ — частотная характеристика рассогласования полосы пропускания. Кроме того, IDTFT для $H_{\omega_i}(j\omega)$ можно аппроксимировать однополосным фильтром нижних частот следующим образом [21]:

$$H_{\omega_i}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{bi}}}, \quad (4)$$

где ω_{bi} — частота среза схемы выборки и хранения i -го канала.

2.2. Correction of Offset, Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch

В качестве опорного АЦП используется ADC0. Кроме того, смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания опорного АЦП предполагаются равными нулю. Следовательно, уравнение (3) можно переписать следующим образом:

$$Y_i(j\omega) = \Delta g_i e^{-j\omega \Delta \tau_i} H_{\Delta \omega_i}(j\omega) X_i(j\omega) + \Delta o_i, \quad (5)$$

Здесь Δo_i , Δg_i и $\Delta \tau_i$ — это, соответственно, смещение, усиление и временной сдвиг относительно опорного канала. Кроме того, $H_{\Delta \omega_i}(j\omega)$ можно выразить следующим образом:

$$H_{\Delta \omega_i}(j\omega) = \frac{1 + j \frac{\omega}{\omega_{br}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{bi}}}, \quad (6)$$

где ω_{br} — частота среза схемы выборки и удержания опорного канала.

В системе TI-ADC смещение и усиление могут быть скорректированы сумматором и множителем соответственно. Кроме того, на рисунке 2 представлена предлагаемая структура коррекции смещения и усиления.

На рисунке 2 $\tilde{o}_i$ — значение оценки смещения, $\tilde{g}_i$ — значение оценки усиления, $y_{icalo,g}[n]$ — выходной сигнал после калибровки смещения и усиления.

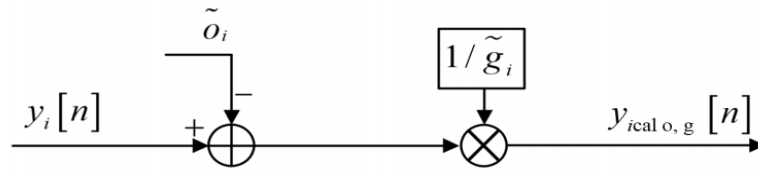


Рисунок 2. Предлагаемая схема коррекции offset и gain

Когда фильтр используется для коррекции временного сдвига и несоответствия полосы пропускания одновременно, частотная характеристика фильтра может быть представлена следующим образом:

$$H_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}(j\omega) = e^{j\omega \tau} \times \frac{1 + j \frac{\omega}{\omega_{bi}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_{br}}}. \quad (7)$$

IDTFT для $H_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}(j\omega)$, можно выразить как $h_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$. При наличии временных сдвигов и несоответствий полос пропускания в системе TI-АЦП коррекция этих несоответствий может быть выражена следующим образом:

$$y_{icalo,g,\tau,\omega}[n] = y_{icalo,g}[n] * h_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]. \quad (8)$$

Здесь $*$ — свертка, а $y_{icalo,g,\tau,\omega}[n]$ — выходной сигнал после калибровки смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Если $h_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ — фильтр N порядка, уравнение (8) можно переписать следующим образом:

$$y_{icalo,g,\tau,\omega}[n] = \begin{cases} \sum_{k=1}^N y_{icalo,g}\left[n - k + 1 + \frac{N}{2}\right] \times h_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k], & \text{when } N \text{ is even.} \\ \sum_{k=1}^N y_{icalo,g}\left[n - k + 1 + \frac{N-1}{2}\right] \times h_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k], & \text{when } N \text{ is odd.} \end{cases} \quad (9)$$

На основе уравнения (9) на рисунке 3 показана предлагаемая структура коррекции временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Кроме того, на рисунке 3 порядок N чётный. Исходя из рисунков 2 и 3, смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания могут быть скорректированы.

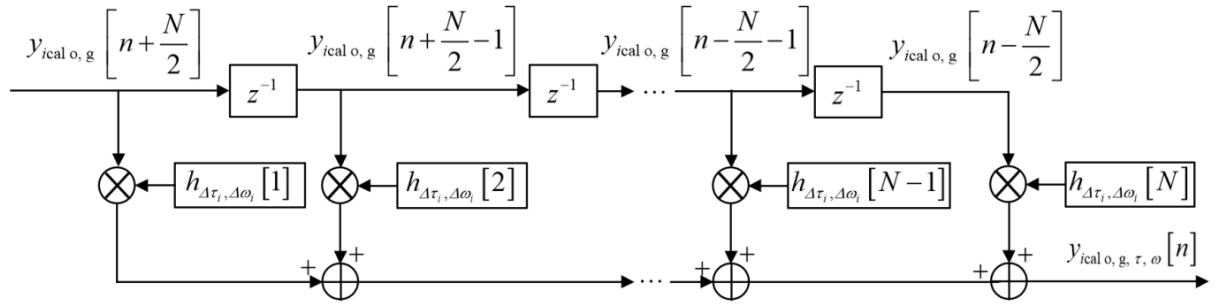


Рисунок 3. Предлагаемая структура коррекции временного сдвига и рассогласование полосы пропускания

3. The Extraction of Offset, Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch

Входные сигналы в предлагаемых методах стационарны в широком смысле. Следовательно, статистические характеристики каждого выхода суб-АЦП одинаковы при отсутствии рассогласования в системе ТИ-АЦП.

3.1 The Extraction of the Offset and Gain

Смещение можно получить из следующей формулы:

$$\tilde{o}_i = \frac{\sum_{n=1}^{L_o} y_i[n]}{L_o}, \quad (10)$$

где смещение $\tilde{o}_i$ аппроксимируется отсчетами L_o i -го суб-АЦП. Аналогично, усиление можно получить из следующей формулы [28]

$$\tilde{g}_i = \frac{\sqrt{\sum_{n=1}^{L_g} y_i^2[n]}}{L_g}, \quad (11)$$

Здесь коэффициент усиления $\tilde{g}_i$ аппроксимируется L_g - отсчетами i -го суб-АЦП.

На основе уравнений (10) и (11) можно оценить смещение и усиление. Однако процесс оценки усиления в уравнении (11) требует множества умножений. После калибровки смещения уравнение (5) можно переписать следующим образом:

$$Y_{ical\ o}(j\omega) = \Delta g_i e^{-j\omega\Delta\tau_i} H_{\Delta\omega_i}(j\omega) X_i(j\omega). \quad (12)$$

На основе уравнений (8) и (12) коррекцию усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания можно представить следующим образом:

$$y_{ical\ o,\ g,\ \tau,\ \omega}[n] = y_{ical\ o}[n] * h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k], \quad (13)$$

где $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ могут быть представлены как

$$h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[n] = \frac{h_{\Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[n]}{\Delta g_i}. \quad (14)$$

3.2 The Extraction of the Gain, Time Skew and Bandwidth Mismatch

Для извлечения коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полос пропускания используется фильтр дробной задержки, чтобы построить опорный сигнал. Кроме того, опорный сигнал i -го канала можно представить следующим образом:

$$y_{ri}[n] = y_0[n] * h_{ri}[k], \quad (15)$$

Здесь $y_0[n]$ — выходной сигнал АЦПО. ДПФ $h_{ri}[k]$ представлено следующим образом:

$$H_{ri}(j\omega) = e^{-j\omega T_s \frac{i}{M}}, \quad (16)$$

где M — количество каналов. Следовательно, функция ошибки оценки усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания может быть представлена следующим образом:

$$e_i[n] = y_0[n] * h_{ri}[k] - y_{ical\ o}[n] * h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k], \quad (17)$$

Здесь $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ — коэффициенты N -порядка фильтра. Причём N — чётное число. Следовательно, уравнение (17) можно представить следующим образом:

$$e_i[n] = y_{ri}[n] - \sum_{k=1}^N y_{ical\ o} \left[n - k + 1 + \frac{N}{2} \right] \times h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]. \quad (18)$$

Минимальное значение $\sum (e_i[n])^2$ определяется методом наименьших квадратов. Следовательно, $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ можно представить следующим образом:

$$h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k] = \left(\mathbf{y}_{ical\ o}^T \mathbf{y}_{ical\ o} \right)^{-1} \mathbf{y}_{ical\ o}^T \mathbf{y}_{ri}, \quad (19)$$

где T представлено как транспонирование матрицы, а $^{-1}$ представлено как инверсия матрицы.

Кроме того, y_{ical} можно представить следующим образом:

$$\mathbf{y}_{ical\ o} = \begin{bmatrix} y_{ical\ o} \left[1 + \frac{N}{2} \right] & \cdots & y_{ical\ o} \left[N + \frac{N}{2} \right] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{ical\ o} \left[L_s + \frac{N}{2} \right] & \cdots & y_{ical\ o} \left[L_s + N + \frac{N}{2} \right] \end{bmatrix}_{L_s \times N}. \quad (20)$$

Здесь L_s — количество отсчётов. Кроме того, y_{ri} можно представить следующим образом:

$$\mathbf{y}_{ri} = \begin{bmatrix} y_{ical o} \left[1 + \frac{N}{2} \right] \\ \vdots \\ y_{ical o} \left[L_s + \frac{N}{2} \right] \end{bmatrix}_{L_s \times 1}. \quad (21)$$

Следовательно, коэффициент усиления, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания можно оценить с помощью уравнений (19)–(21). На основе уравнений (10) и (19) (рисунки 2 и 3) калибровка смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания показана на рисунке 4.

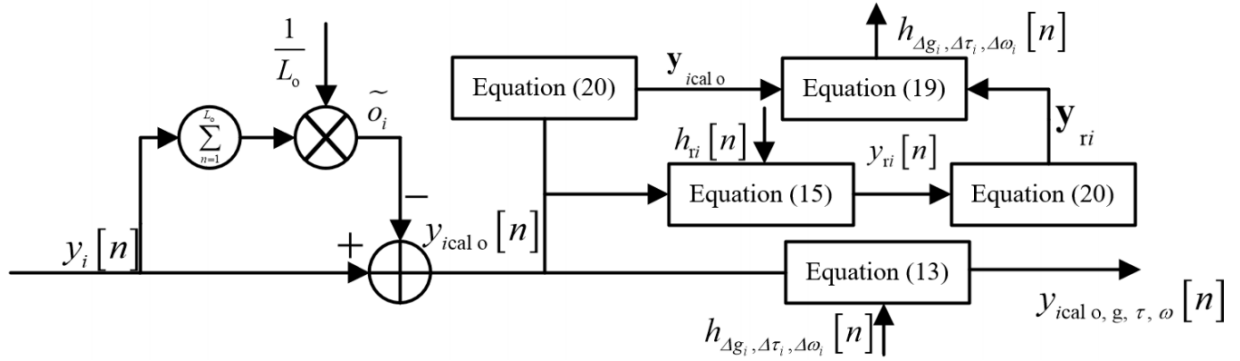


Рисунок 4. Предлагаемая схема коррекции смещения, усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания

4. Test Verification

Подводя итог, смещение можно получить с помощью уравнения (10). На рисунке 4 показано, как калибровать усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания.

4.1 A Fixed Fractional Delay Filter

Предлагаемый метод использует фильтры дробной задержки для оценки коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полос пропускания в каждом канале. Фильтры дробной задержки используются в каждом суб-АЦП. Следовательно, входной сигнал ограничен первой полосой Найквиста суб-АЦП. Чтобы предлагаемый алгоритм работал в широкой полосе Найквиста суб-АЦП в системе TI-ADC, фильтры дробной задержки должны быть эффективны в широкой полосе Найквиста суб-АЦП.

Когда сигналы полосы пропускания (BP) находятся в полосе пропускания N_{BP} -го порядка Найквиста, частоту можно выразить следующим образом:

$$(N_{BP} - 1) \times \frac{f_s}{2} < f_L < |f| < f_H < N_{BP} \times \frac{f_s}{2}. \quad (22)$$

Здесь $N_{BP} \geq 1$, f_L и f_H — нижняя и верхняя частоты среза сигнала соответственно. Кроме того, f_s — частота дискретизации суб-АЦП.

Сигнал BP формируется суммой двух комплексных сигналов $x^+(t)$ и $x^-(t)$. Следовательно, частотная характеристика комплексных сигналов может быть представлена соответственно как $X^+(f)$ и $X^-(f)$. Согласно теории полосовой дискретизации, исходный спектр полосового сигнала

может быть свёрнут обратно в основную полосу в недодискретизированном преобразователе TI-ADC, частота дискретизации которого соответствует критерию Найквиста. В нечётной полосе Найквиста спектр основной полосы сигнала с недодискретизацией имеет ту же форму, что и исходный спектр. Кроме того, спектр основной полосы входного сигнала NB чётного порядка переворачивается. В нечётной полосе Найквиста $X(f)$ может быть представлен следующим образом:

$$\begin{aligned} X(f) &= X^+(f) + X^-(f) \\ &= T_s Y^+(f - n_n f_s) + T_s Y^-(f + n_n f_s). \end{aligned} \quad (23)$$

Здесь $Y^+(f)$ и $Y^-(f)$ — это выходные данные $X^+(f)$ и $X^-(f)$ соответственно. Более того, n_n можно получить следующим образом:

$$n_n = \left\lfloor \frac{N_{BP}}{2} \right\rfloor. \quad (24)$$

где входной сигнал — это полоса пропускания Найквиста N_{BP} -го порядка, а $\lfloor N_{BP}/2 \rfloor$ — результат округления вниз до $N_{BP}/2$. Следовательно, обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) $X(f)$ можно выразить как

$$x(t) = T_s y^+(t) e^{j2\pi n_n f_s t} + T_s y^-(t) e^{-j2\pi n_n f_s t}. \quad (25)$$

Согласно формуле Эйлера, $x(t)$ можно переписать следующим образом:

$$\begin{aligned} x(t) &= T_s \cos(2\pi n_n f_s t) (y^+(t) + y^-(t)) \\ &\quad + j T_s \sin(2\pi n_n f_s t) (y^+(t) - y^-(t)). \end{aligned} \quad (26)$$

Во временной области $y^+(t)$ и $y^-(t)$ можно получить следующим образом:

$$\begin{aligned} y^+(t) &= \frac{y(t) + j y_h(t)}{2}, \\ y^-(t) &= \frac{y(t) - j y_h(t)}{2}. \end{aligned} \quad (27)$$

Согласно уравнению (27), опорный сигнал i -го канала можно представить следующим образом:

$$\begin{aligned} x_0\left(t + \frac{i}{M f_s}\right) &= T_s \cos\left(2\pi n_n f_s \left(t + \frac{i}{M f_s}\right)\right) \left(y_0\left(t + \frac{i}{M f_s}\right)\right) \\ &\quad + j T_s \sin\left(2\pi n_n f_s \left(t + \frac{i}{M f_s}\right)\right) \left(j y_{h0}\left(t + \frac{i}{M f_s}\right)\right). \end{aligned} \quad (28)$$

Следовательно, ДПФ уравнения (28) можно выразить следующим образом:

$$\begin{aligned} x_0\left[n + \frac{i}{M f_s}\right] &= \cos\left[2\pi n_n \left(n + \frac{i}{M}\right)\right] \left(y_0\left[n + \frac{i}{M f_s}\right]\right) \\ &\quad - \sin\left[2\pi n_n \left(n + \frac{i}{M}\right)\right] \left(y_{h0}\left[n + \frac{i}{M f_s}\right]\right), \end{aligned} \quad (29)$$

где, $y_0[n + i/M f_s]$ можно представить как:

$$y_0\left[n + \frac{i}{M f_s}\right] = y_0[n] * h_{ri}[n], \quad (30)$$

И $y_{h0}[n + i/Mf_s]$ можно представить как:

$$y_{h0}\left[n + \frac{i}{Mf_s}\right] = y_0[n] * h_{ri}[n] * h_h[n]. \quad (31)$$

В четной зоне Найквиста, БПФ $x_i(t + i/Mf_s)$ можно представить как:

$$x_0\left[n + \frac{i}{Mf_s}\right] = \cos\left[2\pi n_n\left(n + \frac{i}{M}\right)\right] \left(y_0\left[n + \frac{i}{Mf_s}\right]\right) + \sin\left[2\pi n_n\left(n + \frac{i}{M}\right)\right] \left(y_{h0}\left[n + \frac{i}{Mf_s}\right]\right). \quad (32)$$

На рисунке 5 показана генерация опорного сигнала системой TI-ADC с входным сигналом ВР. Частотная характеристика фильтра Гильберта, полученная с помощью ОБПФ, может быть выражена следующим образом:

$$h_h[n] = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \times \frac{\sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n} & (n \neq 0) \\ 0 & (n = 0) \end{cases}. \quad (33)$$

Кроме того, коэффициенты каузальных фильтров получаются с помощью оконного уравнения (33).

4.2 Simulation Result

Коэффициент искажения сигнал/шум (SNDR) — это метрика, описывающая качество сигнала. Кроме того, SNDR можно рассчитать следующим образом:

$$\text{SNDR} = 10\lg\left(\frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Noise}} + P_{\text{Distortion}}}\right) \quad (34)$$

где P_{Signal} — мощность идеального сигнала, P_{Noise} — мощность шумового сигнала, а $P_{\text{Distortion}}$ — мощность паразитных составляющих выходного сигнала. В системе TI-ADC наличие рассогласований приводит к увеличению P_{Noise} . При фиксированных значениях P_{Noise} , чем меньше ошибка калибровки, тем выше SNDR. Поэтому SNDR применяется для оценки влияния ошибки калибровки.

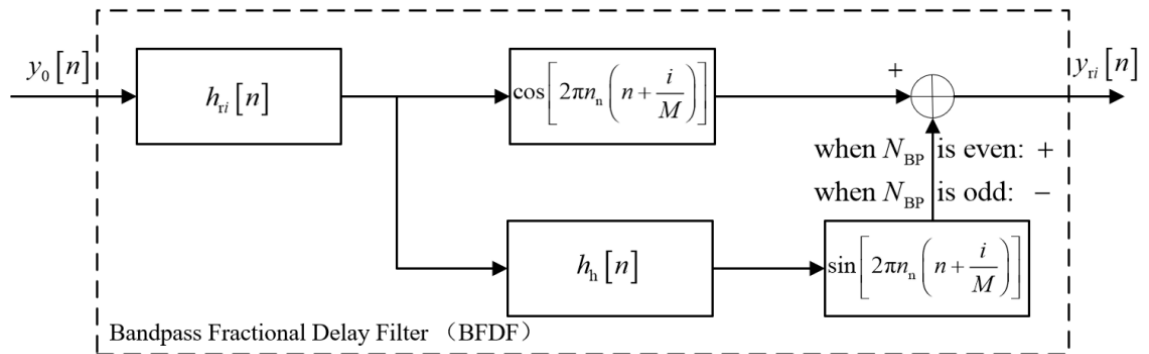


Рисунок 5. Полосовой фильтр дробной задержки

Калибровка смещения проще, чем других рассогласований. Поэтому в тестах моделирования смещение устанавливается равным 0. Система моделирования 12-битного 8-канального TI-АЦП с частотой дискретизации 8 ГГц/с создана в соответствии с уравнением (3) в MATLAB. Кроме того, рассогласования модели моделирования показаны в Таблице 1. Параметры полосовых дробных фильтров показаны в Таблице 2. Кроме того, количество отводов $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ равно 73. В системе моделирования 12-битного 8-канального TI-АЦП с частотой дискретизации 8 ГГц/с отношение сигнал/шум (SNDR) входного сигнала до дискретизации составляет 60 дБ из-за гауссова белого шума в каждом канале.

Таблица 1. Параметры ошибок системы моделирования TI-ADC

Sub-ADC Number	Offset	Gain	Time Skew	Bandwidth
1	0	1	0	$4 \times f_s$
2	0	1	0	$1 \times f_s$
3	0	1	0	$2 \times f_s$
4	0	1	0	$3 \times f_s$
5	0	1	0	$1 \times f_s$
6	0	1	0	$2 \times f_s$
7	0	1	0	$3 \times f_s$
8	0	1	0	$3 \times f_s$

Таблица 2. Параметры фильтров

Parameter	Filter Design Method	Number of Taps
Fractional delay filters	Blackman Window	73
Hilbert transform filters	Blackman Window	73

На рисунке 6 показаны значения SNDR и динамического диапазона без паразитных составляющих (SFDR) для синусоидальных сигналов с различными частотами первой полосы Найквиста. Диапазон частот ограничен 0,05–0,42 ГГц. Кроме того, разнос частот между двумя однотональными синусоидальными сигналами составляет 0,01 ГГц. Где f_c — частота дискретизации суб-АЦП. На рисунке 6а SNDR стабилен выше 65 дБ в тестовом диапазоне частот.

Кроме того, SFDR стабилен выше 80 дБ на рисунке 6б.

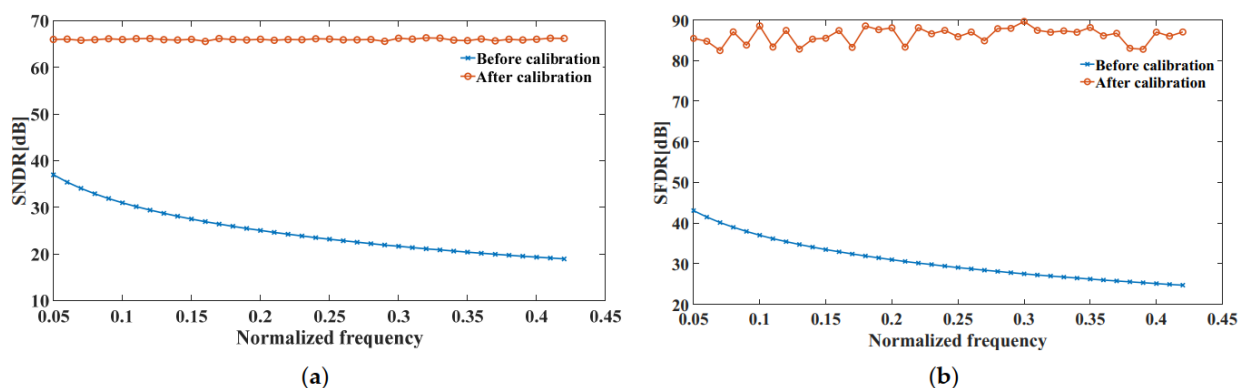
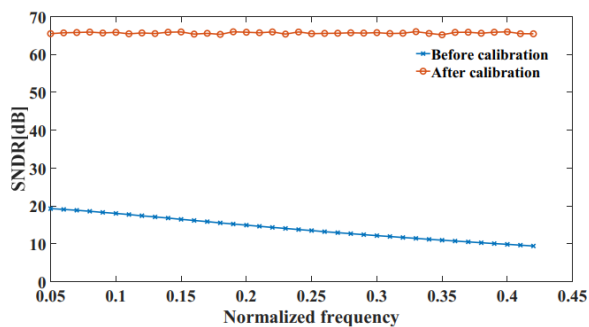


Рисунок 6. Характеристики калибровки рассогласования полосы пропускания с помощью предлагаемого метода. (a) SNDR TI-ADC с разными частотами; (b) SFDR TI-ADC с разными частотами.

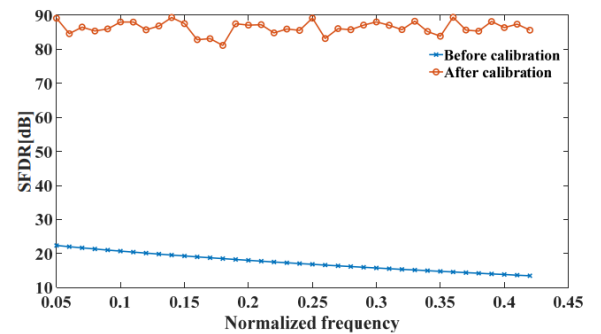
Рассогласования, представленные в Таблице 3, установлены для проверки эффективности предлагаемых методов при одновременном наличии коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. Диапазон частот ограничен 0,05–0,42 ГГц. Где f_c — частота суб-АЦП, а f_s — частота системы TI-АЦП. Кроме того, на Рисунке 6 показаны SNDR и SFDR до и после калибровки. Из Рисунка 7 видно, что предлагаемый метод калибровки по-прежнему эффективен в случаях коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания. SNDR до калибровки не превышает 20 дБ. Кроме того, SNDR после калибровки превышает 65 дБ. Следовательно, значение SNDR улучшается как минимум на 45 дБ после калибровки. Более того, значение SFDR после калибровки превышает 80 дБ.

Таблица 3. Параметры ошибок TI-ADC системы

Sub-ADC Number	Offset	Gain	Time Skew	Bandwidth
1	0.000	1.000	0.000	$4.000 \times f_s$
2	0.000	1.400	$\frac{+0.500}{f_c}$	$1.000 \times f_s$
3	0.000	1.300	$\frac{+0.200}{f_c}$	$2.000 \times f_s$
4	0.000	1.200	$\frac{+0.100}{f_c}$	$3.000 \times f_s$
5	0.000	1.100	$\frac{+0.400}{f_c}$	$1.000 \times f_s$
6	0.000	1.200	$\frac{+0.300}{f_c}$	$2.000 \times f_s$
7	0.000	1.300	$\frac{+0.100}{f_c}$	$3.000 \times f_s$
8	0.000	1.100	$\frac{+0.200}{f_c}$	$3.000 \times f_s$



(a)



(b)

Рисунок 7. Характеристики калибровки рассогласования полосы пропускания с помощью предлагаемого метода. (a) SNDR TI-ADC с разными частотами; (b) SFDR TI-ADC с разными частотами.

На рисунках 8 и 9 показаны характеристики калибровки во второй и третьей полосах пропускания Найквиста суб-АЦП соответственно. Кроме того, диапазоны частот ограничены диапазонами 0,55–0,92 ГГц и 1,05–1,42 ГГц соответственно. Смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полос пропускания системы суб-АЦП показаны на вкладке

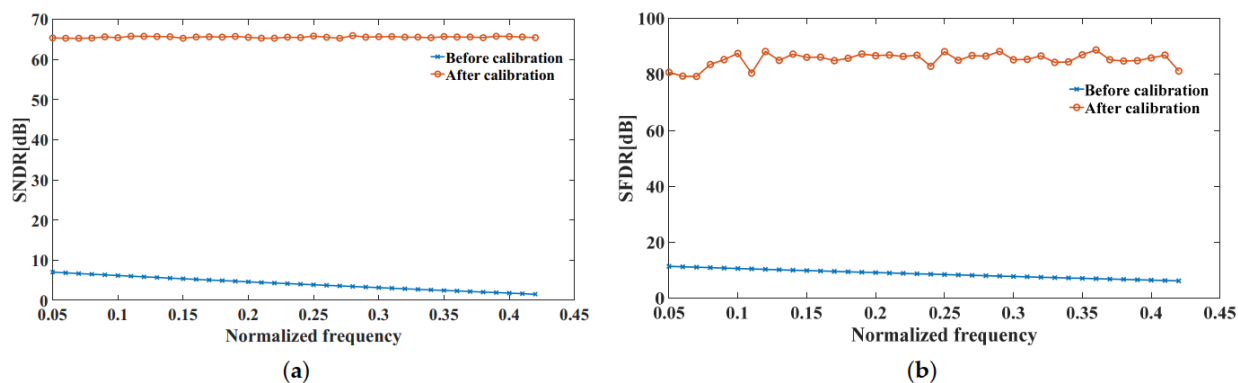


Рисунок 8. Характеристики предлагаемого метода во второй полосе пропускания Найквиста суб-АЦП. (a) SNDR TI-АЦП с разными частотами; (b) SFDR TI-АЦП с разными частотами.

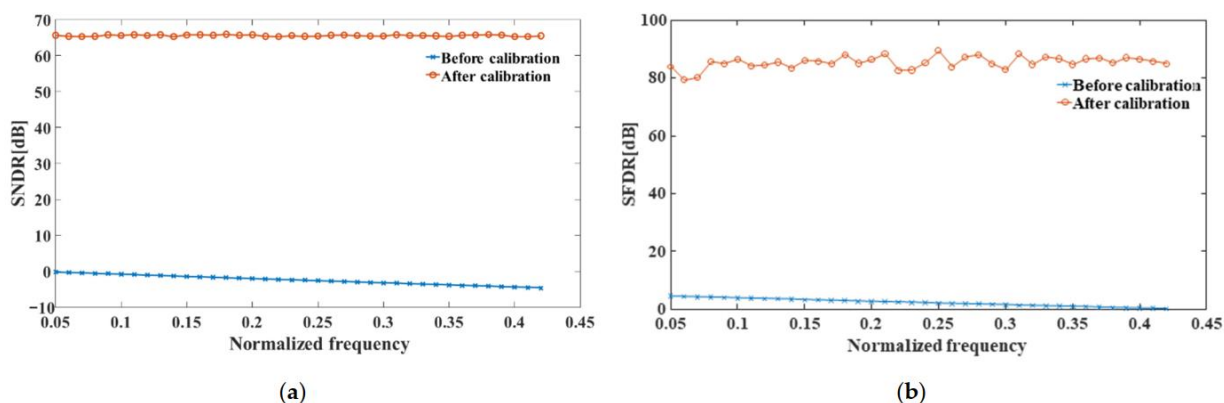


Рисунок 9. Характеристики предлагаемого метода в третьей полосе пропускания Найквиста суб-АЦП. (a) SNDR TI-АЦП с разными частотами; (b) SFDR TI-АЦП

Из рисунков 7–9 видно, что SNDR и SFDR системы TI-ADC уменьшаются с увеличением частоты входного сигнала при том же коэффициенте усиления, временной расстройке и рассогласовании полос пропускания. Рисунки 8 и 9 показывают, что даже если входной сигнал не находится в первой полосе Найквиста суб-АЦП, предлагаемые методы всё ещё дают хороший калибровочный эффект. Более того, рисунки 7–9 показывают, что предлагаемые методы эффективны для полосовых сигналов с различной полосой Найквиста. Кроме того, SNDR превышает 65 дБ, а SFDR — более 80 дБ в первой, второй и третьей полосах частот Найквиста. Следовательно, частота входного сигнала относительно мало влияет на предлагаемый метод. На рисунке 10 показаны частотные спектры многотонального сигнала до и после калибровки. Частоты многотонального сигнала [2,30 ГГц, 2,42 ГГц, 2,54 ГГц, 2,66 ГГц, 2,78 ГГц]. На рисунке 10а показан частотный спектр системы TI-ADCs до калибровки. Смещение, усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания показаны в таблице 3. Характеристики системы TI-ADCs, показанной на рисунке 10а, неудовлетворительны. SNDR составляет -2,77 дБ, а SFDR - -17,28 дБ. Кроме того, характеристики системы TI-ADCs значительно улучшились после калибровки. На рисунке 10б SNDR составляет 60,19 дБ, а SFDR - 75,53 дБ. Таким образом, SNDR улучшается на 62,96 дБ, а SFDR - на 92,81 дБ. На рисунке 10 показано, что предлагаемый алгоритм калибровки по-прежнему эффективен для многотональных полосовых сигналов с широкой полосой пропускания ниже полосы Найквиста АЦП.

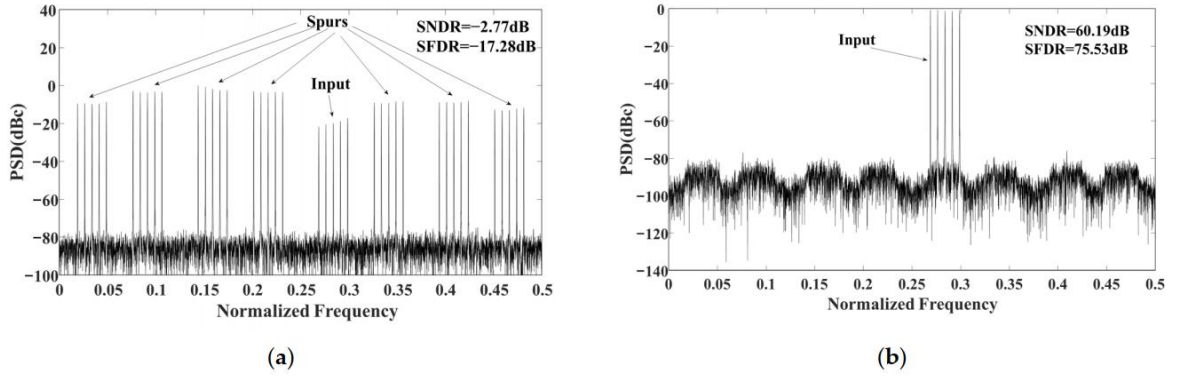


Рисунок 10. Характеристики калибровки рассогласований для многотонального сигнала. (а) До калибровки; (б) после калибровки.

В алгоритме LS используются инверсии матриц. Кроме того, реализация инверсии матриц в ПЛИС сложна. Поэтому уравнение (19) можно переписать следующим образом:

$$\left(\mathbf{y}_{ical\ o}^T \mathbf{y}_{ical\ o} \right) h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k] = \mathbf{y}_{ical\ o}^T \mathbf{y}_{ri}. \quad (35)$$

Следовательно, систему линейных уравнений можно построить следующим образом:

$$\mathbf{A}_{N \times N} h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k] = \mathbf{b}_{N \times 1}. \quad (36)$$

В соответствии с правилом Крамера [29], решение $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$ потребует $N!(N-1)(N+1)$ раз сложения и $N!(N+1)N$ раз умножения. Таким образом можно избежать инверсии матрицы при решении $h_{\Delta g_i, \Delta \tau_i, \Delta \omega_i}[k]$. Кроме того, решение $\mathbf{A}_{N \times N}$ потребует $N(L_s-1)N$ раз сложения и $NL_s N$ раз умножения. Так же решение $\mathbf{b}_{N \times 1}$ потребует $N(L_s-1)$ раз сложения и NL_s раз умножения. Следовательно, оценка в i -канале усиления, расхождения во времени, несоответствия пропускной способности потребует $(N+1)(N(L_s-1) + (N-1)N!) + (M-1)(L-1)L_s$ раз сложения и $N(N+1)(L_s+N!) + (M-1)LL_s$ раз умножения. Где L – порядок полосового фильтра дробной задержки.

Результаты сравнения предлагаемого метода с предшествующим уровнем техники приведены в таблице 4. Рассогласование полосы пропускания можно откалибровать с помощью предлагаемого метода. В [13] калибровка временного сдвига основана на корреляции между каналами. Однако уравнение (36) [13] получено при необходимом условии, что временной сдвиг соседних каналов намного меньше периода дискретизации суб-АЦП. Подводя итог, можно сказать, что методы калибровки [13] должны соответствовать необходимому условию, что временной сдвиг между соседними каналами или по сравнению с опорным каналом намного меньше периода дискретизации суб-АЦП. Аналогично, в [30,31] существуют ограничения на величину временного сдвига. [16,27] и этот подход позволяет получить широкий диапазон компенсации временного сдвига. Таким образом, ссылки [16,27] и данная работа оказывают положительное влияние на улучшение SNDR и SFDR. В [13,16,27] и данной работе требуется 1045,5 К, 277,5 К, 720 К и 128,1 К модулей умножения для оценки временного сдвига соответственно. Кроме того, модули умножения занимают большую часть вычислительных ресурсов в методах оценки или коррекции временного сдвига. Следовательно, можно считать, что предложенный в данной работе метод оценки имеет наименьшее энергопотребление. В [13], [16], [27], [30], работе [31] и данной работе требуется 31, 33, 12, 25, 21 и 5 модулей умножения для коррекции временного сдвига соответственно. Следовательно, энергопотребление предлагаемого метода коррекции временного сдвига значительно меньше, чем у методов [13, 16, 27, 30, 31]. ENOB представляет собой окончательную производительность системы TI-ADC после калибровки. По сравнению с работами

[16, 27] и [30], предлагаемый метод имеет наилучшую производительность по ENOB. Ошибка квантования в работе [31] игнорируется. Поэтому ENOB после калибровки не сравнивается между работой [31] и другими.

Table 4. Compared with other techniques.

	[13] Work	[16] Work	[27] Work	[30] Work	[31] Work	This Work
Mismatch types	T	O ¹ , G ² , T ³	O, G, T	T	T	G, T, B ⁴
Blind calibration	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Background calibration	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Number of sub-ADC channels	4	4	4	4	4	4
Number of bits	12	11	9	10	N/A	12
Input frequency	$0.06f_s$	$0.45f_s$	$0.18f_s$	$0.167f_s$	$0.167f_s$	$0.167f_s$
Convergence time	110 K	10 K	40 K	80 K	3.1 K	N/A
Filter taps with estimation time skew	31	33	12	15	21	73
Samples with estimation time skew	110 K	10 K	40 K	80 K	3.1 K	2 K
The number of adders	$(4(M-1) + L) \times 27.5 \text{ K}$	$(M-1)(2M + L - 1) \times 2.5 \text{ K}$	$((2L + 4)(M-1) + L - 1) \times 10 \text{ K}$	N/A	N/A	$(N+1)(N(L_s - 1) + (N-1)N!) + (M-1)(L-1)$
The number of multipliers	$(2(M-1) + L + 1) \times 27.5 \text{ K}$	$(M-1)(M + L) \times 2.5 \text{ K}$	$(2L + 8)(M-1) \times 10 \text{ K}$	N/A	N/A	$N(N+1)(L_s + N!) + (M-1)L$
SNDR improvement (dB)	25.31	43.7	36.55	19	19	38.36
SFDR improvement (dB)	38.52	74	43.72	24.2	24.2	55.75
The effective number of bits (bit)	N/A	9.61	9.02	7.95	11.20	9.72

¹ O is offset. ² G is gain. ³ T is time skew. ⁴ B is bandwidth mismatch. M is the channel number. L is filter length. L_s is the number of samples. $N = 5$ is the length of the calibration coefficient.

В уравнении (19) шум квантования и гауссовский белый шум не учитываются.

Следовательно, калибровка временного сдвига зависит от шума квантования и гауссовского белого шума. На рисунке 11 показаны характеристики калибровки временного сдвига в двухканальном TI-ADCS с частотой дискретизации 6,4 ГГц при различных уровнях белого шума.

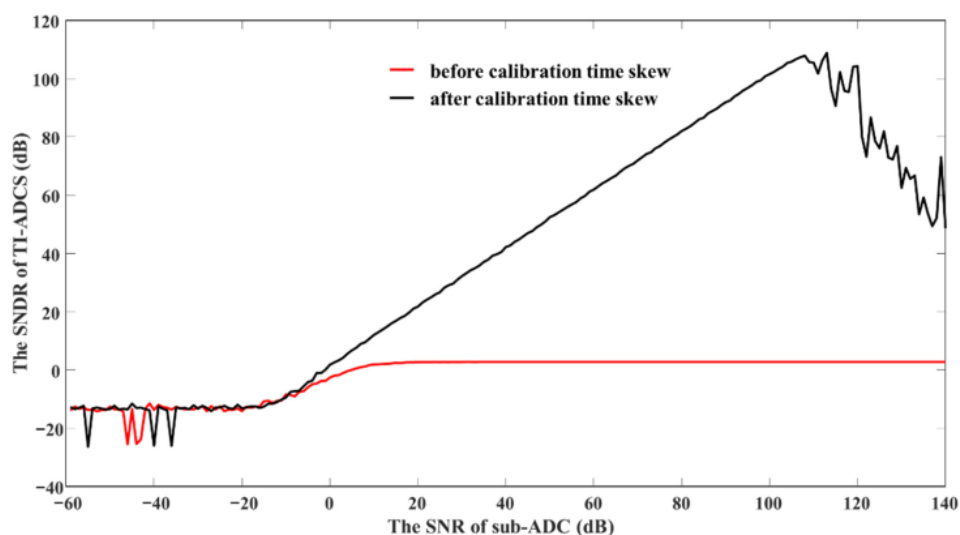


Рисунок 11. Эффективность предлагаемой методики при различном отношении сигнал/шум входного сигнала

Как показано на рисунке 11, существует положительная корреляция между отношением сигнал/шум (SNDR) TI-ADCS и отношением сигнал/шум (SNR) суб-АЦП, когда отношение сигнал/шум суб-АЦП находится в диапазоне 0–100 дБ. Следовательно, предлагаемый метод позволяет эффективно калибровать усиление, временной сдвиг и рассогласование полосы пропускания при отношении сигнал/шум 0–100 дБ. На рисунке 12 наблюдается положительная корреляция между отношением сигнал/шум (SNDR) TI-ADCS и разрядностью суб-АЦП, когда разрядность суб-АЦП находится в диапазоне 1–16 бит. Из рисунков 11 и 12 видно, что предлагаемый метод эффективен, когда отношение сигнал/шум суб-АЦП находится в диапазоне 0–100 дБ или разрядность суб-АЦП находится в диапазоне 1–16 бит.

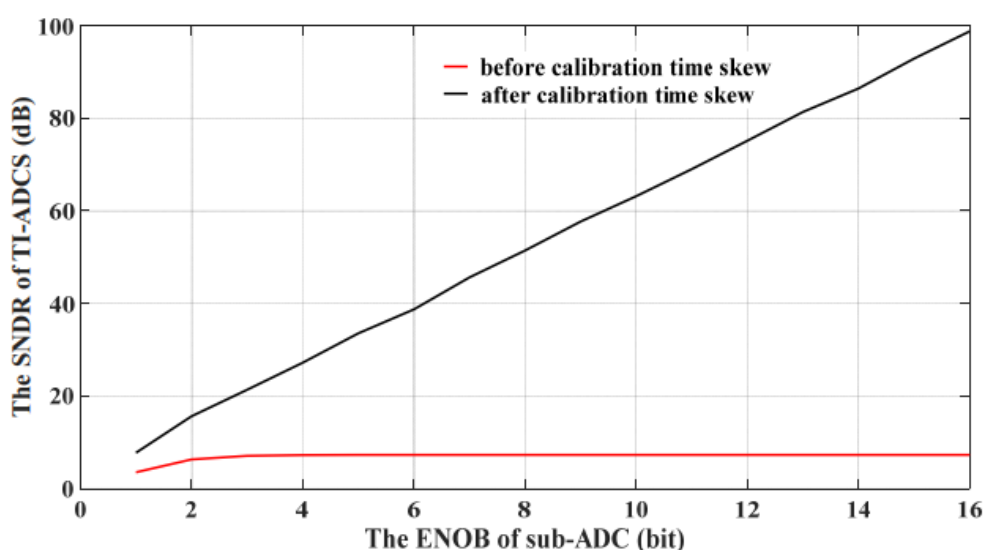


Рисунок 12. Производительность предлагаемой методики при различных значениях ENOB суб-АЦП

Минимальное значение $\sum(e_i[n])^2$ получено методом наименьших квадратов. Следовательно, на накопленную погрешность $\sum(e_i[n])^2$ влияют ошибка квантования и белый гауссовский шум. На рисунках 13 и 14 показаны накопленные погрешности предлагаемого метода соответственно при различных ошибках квантования и гауссовском белом шуме суб-АЦП. Из рисунков 13 и 14 видно, что накопленная погрешность стабильна и стремится к 0, когда отношение сигнал/шум (SNR) превышает 30 дБ, а разрядность ENOB превышает 5 бит. Из рисунков 11–14 можно сделать вывод, что предлагаемый метод подвержен влиянию отношения сигнал/шум (SNR) и разрядности ENOB. Однако предлагаемый метод дает хороший эффект при SNR 30–100 дБ или ENOB 5–16 бит.

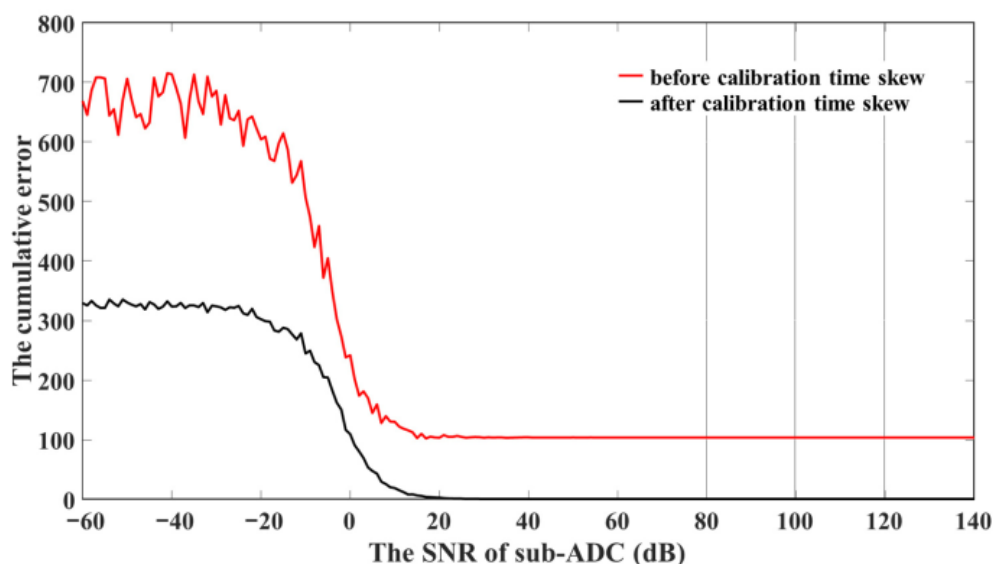


Рисунок 13. Накопленные ошибки при различных SNR суб-АЦП в предлагаемой методике

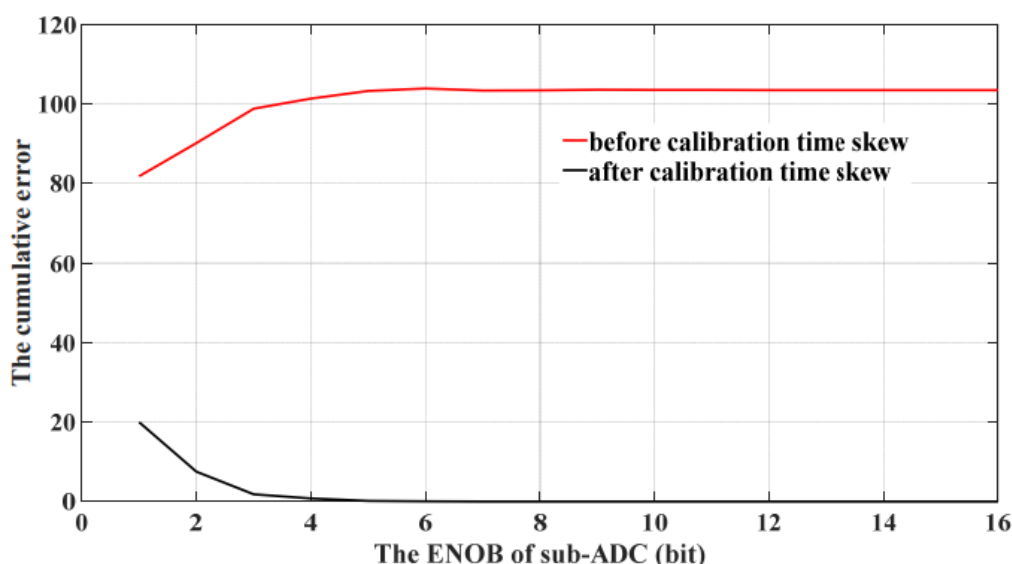


Рисунок 14. Накопленные ошибки при различных ENOB суб-АЦП в предлагаемой методике

4.3 Measurement Result

Для проверки предлагаемого алгоритма калибровки в реальных условиях использовался коммерческий 12-разрядный 800 Мвыб/с двухканальный TI-АЦП. Измерительная установка показана на Рисунке 15 и состоит из генератора сигналов (SDG6032X), коммерческого 2-канального TI-АЦП (ADC12DL3200EVM) и программируемой логической матрицы (TSWDL3200) для передачи данных. Характеристики экспериментального оборудования представлены в Таблице 5. На Рисунке 16 показан частотный спектр до и после калибровки. Кроме того, на вход подается один синусоидальный сигнал. Частота входного сигнала составляет 70 МГц. Как показано на Рисунке 16, SNDR и SFDR составляют 17,15 дБ и 17,17 дБ соответственно. Кроме того, после калибровки по предлагаемому алгоритму SNDR и SFDR составляют 43,19 дБ и 65,19 дБ соответственно.

Кроме того, на рисунке 16 также видно, что пики временного сдвига опускаются ниже уровня шума. Таким образом, результат измерения демонстрирует, что предлагаемый метод эффективен против временного сдвига.

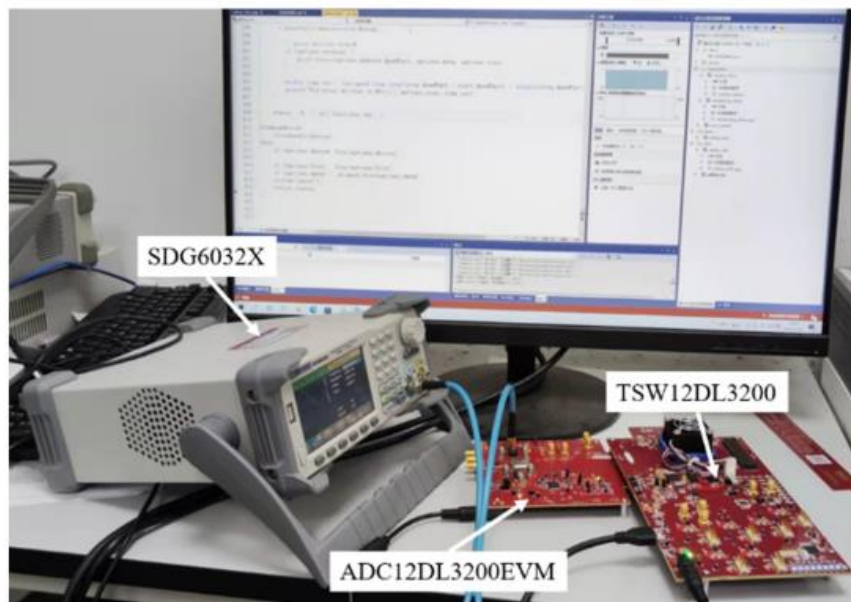


Рисунок 15. Экспериментальная установка, направленная на проверку предлагаемого метода

Таблица 5. Особенности экспериментального оборудования

Parameter	Test Conditions	Typical Values	Unit
The effective number of bits (ENOB)	The input frequency is 2482 MHz (dual-channel mode)	8.0	Bits
Resolution	Resolution with no missing codes	12	Bits
Differential nonlinearity (DNL)	Maximum positive excursion from the ideal step size	0.3	LSB
	Maximum negative excursion from the ideal step size	-0.3	
Integral nonlinearity (INL)	Maximum positive excursion from the ideal transfer function	1.6	LSB
	Maximum negative excursion from the ideal transfer function	-2.0	
Analog differential input full-scale range	Default	800	mV

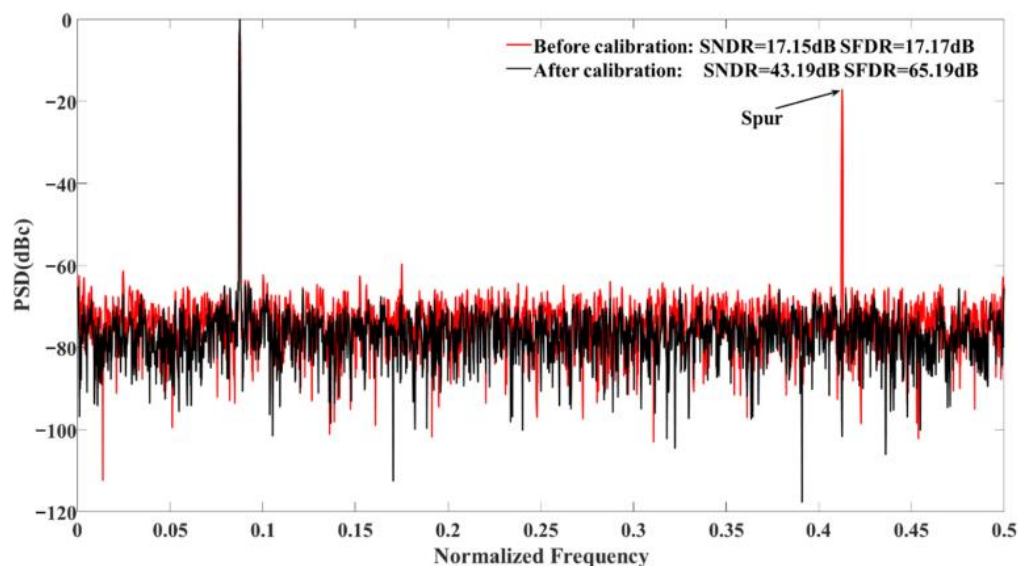


Рисунок 16. Частотный спектр коммерческих двухканальных TI-ADC до и после калибровки

В Таблице 6 показаны эффекты калибровки, полученные в [13,16,27,30,31] и в данной статье. После калибровки предлагаемый метод демонстрирует наивысший ENOB по сравнению с [13,16,27,30,31]. На Рисунке 16 показан частотный спектр коммерческих двухканальных TI-АЦП до и после калибровки для двухтональных синусоидальных сигналов. Частоты входного сигнала составляют 70 МГц и 170 МГц. Как показано на Рисунке 17, SNDR и SFDR составляют соответственно 11,83 дБ и 10,03 дБ. Кроме того, после калибровки по предлагаемому алгоритму SNDR и SFDR составляют соответственно 42,38 дБ и 56,35 дБ. Следовательно, предлагаемый алгоритм также обеспечивает хороший эффект калибровки для реальных двухтональных сигналов.

Таблица 6. Сравнение эффектов калибровки в ADC12DL3200EVM

	[13] Work	[16] Work	[27] Work	[30] Work	[31] Work	This Work
SNDR improvement (dB)	15.30	22.68	22.48	11.43	16.16	26.04
SFDR improvement (dB)	16.18	40.65	40.38	11.74	17.26	48.02
The effective number of bits (bit)	5.10	6.33	6.29	4.51	5.24	6.88

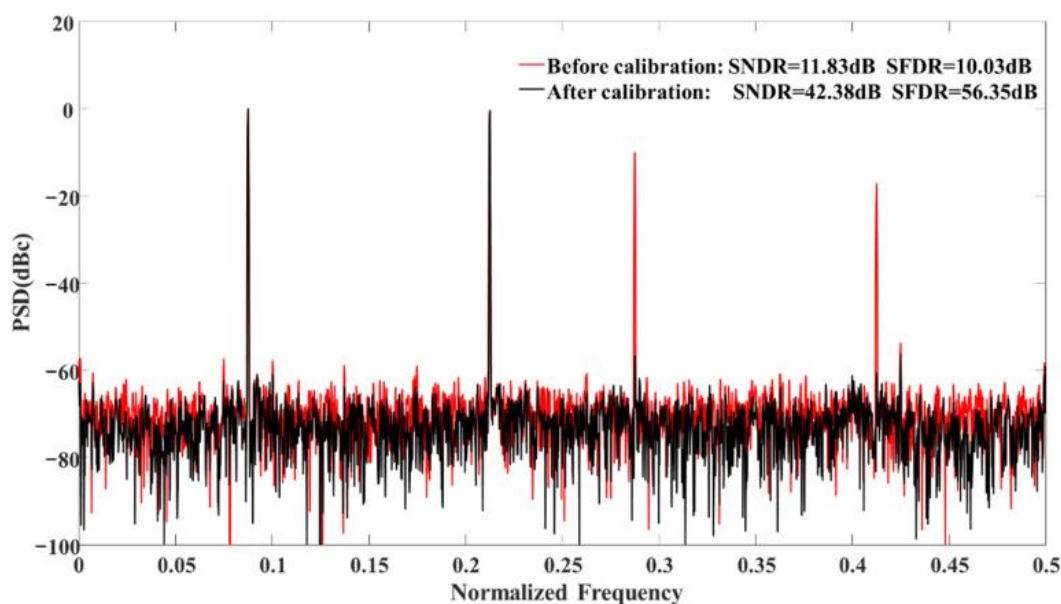


Рисунок 17. Частотный спектр двухтональных сигналов в коммерческих двухканальных TI-ADC до и после калибровки

5. Conclusions

В данной статье представлена полностью цифровая технология для коррекции коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания в системе М-канальных аналого-цифровых преобразователей с временным чередованием и субдискретизацией (TI-ADC). Во-первых, в предлагаемой технологии калибровка коэффициента усиления, временного сдвига и рассогласования полосы пропускания выполняется одновременно. Во-вторых, предлагаемый подход обеспечивает широкий диапазон компенсации рассогласования временного сдвига. Это исключительная возможность, которой не обладают многие методы цифровой калибровки, использующие ряд Тейлора. Кроме того, предлагаемый метод может работать для сверхвысокочастотных сигналов с помощью полосового фильтра дробной задержки. Кроме того, для коррекции входного сигнала после получения предложенного вектора параметров требуется меньше вычислительных ресурсов, чем в методах, использующих дифференциальный фильтр или фильтр Гильберта. После этого решение системы линейных уравнений используется для замены инверсии матриц, поскольку реализация инверсии матриц в ПЛИС сложна. В конечном итоге результаты измерений показали, что предложенная методика хорошо влияет на калибровку временного сдвига.